

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA BORRELIA BURGDORFERI

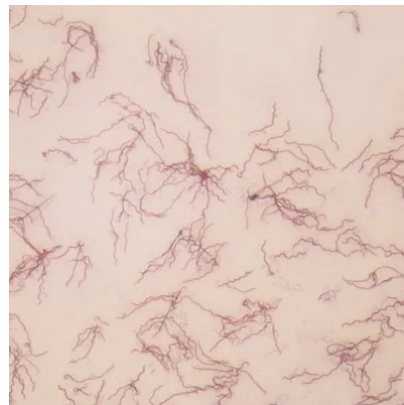
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Ana Beatriz Faustino Souza e Bianca Nilsen
- **Data:** 04/04/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Causa a Doença de Lyme, uma infecção transmitida por carrapatos.
- **Principais sintomas:**
 - Eritema migratório (mancha vermelha em expansão na pele)
 - Febre, fadiga e dor muscular
 - Em estágios avançados: problemas neurológicos, cardíacos e articulares
- **Curiosidade:** A *Borrelia burgdorferi* possui um genoma incomum, com múltiplos plasmídeos lineares e circulares, algo raro em bactérias. Esses plasmídeos são essenciais para sua capacidade de infectar hospedeiros e escapar do sistema imune.
- **Cepa analisada:** *Borrelia burgdorferi* B31
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001807
- **Espécie/Linhagem:** *Borrelia burgdorferi* B31
- **Total de proteínas no proteoma:** 1.283 proteínas
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo linear (+ múltiplos plasmídeos lineares e circulares)
- **Lista de publicações associadas:**
 1. Fraser CM et al. (1997)
Genomic sequence of a Lyme disease spirochaete, Borrelia burgdorferi.
Nature.
 2. Casjens S et al. (2000)
A bacterial genome in flux: the twelve linear and nine circular extrachromosomal DNAs in

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** Apple M4
- **Memória RAM:** 16 GB de memória unificada
- **Armazenamento:** 512 GB SSD
- **Sistema Operacional:** MacOS

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

Organismo: *Borrelia burgdorferi* (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31)

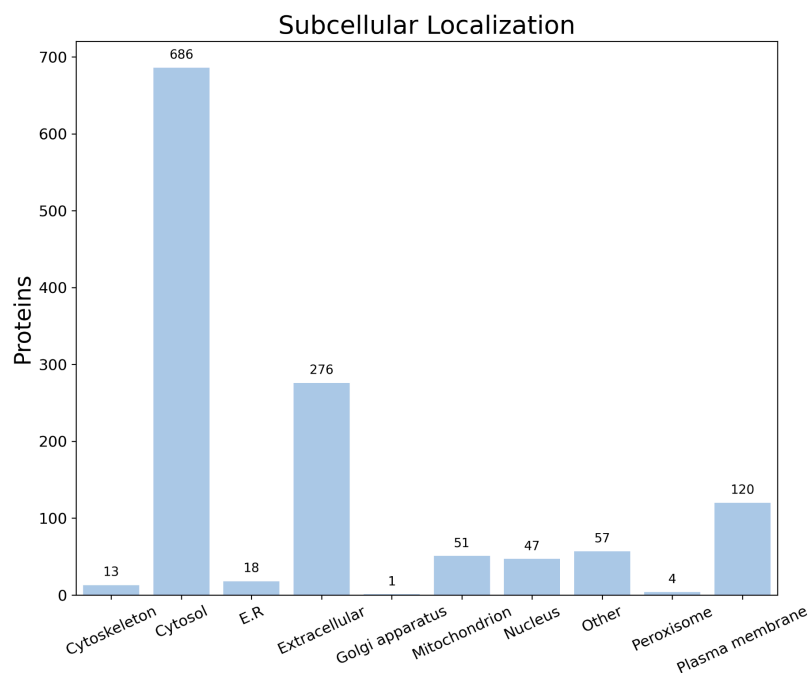
Código do proteoma de referência: UP000001807

Informações gerais do proteoma: <https://www.uniprot.org/ptoteomes/UP000001807>

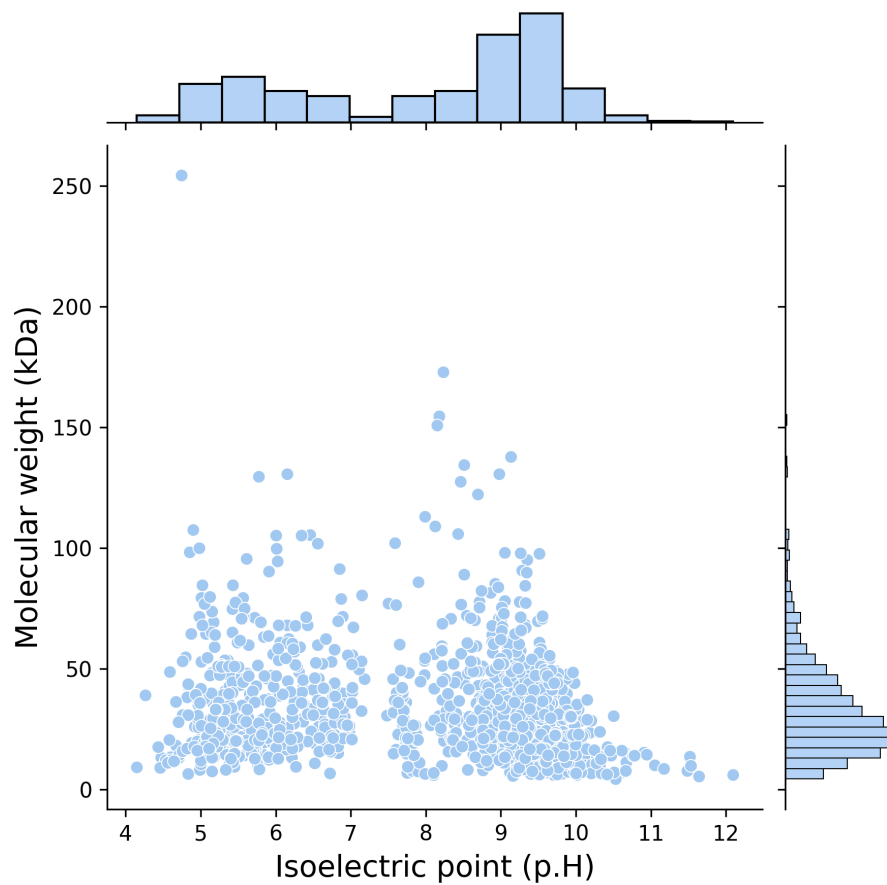
- **Tempo total de processamento:** 00:07:31
- **Total de proteínas processadas:** 1273
- **Total de proteínas ignoradas:** 18
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 170
- **Proteínas com evidências de membrana:** 300

4.1. Gráficos Gerados

- **LOCALIZAÇÃO SUBCELLULAR**



- DISPERSÃO pI x MASSA MOLECULAR:



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítomos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- Nº de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 28

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítomo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
O51729	O51729	NNNMNNNGKSN	3-14	NO
H7C7N8	H7C7N8	NRNQENDKDTPYN	197-210	NO

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

H7C7N8	H7C7N8	ENYPTTISSTTENNQTE QSSTSTKTTTPN	483-512	YES
O50980	O50980	O50980	127-141	NO
Q44912	Q44912	IENGMRKREYK	404-415	NO

5.2. Topologia do Epítipo #1

N	Id	De sc ri pt io n	Lo ca li za ti on	Me th od	Th re sh ol d	Av g Sc or e	Co ve r	Epitope	St ar t	En d	N- Gl yc -C ou nt	N- Gl yc -M ou nt	Le ng th	kD	I. P	Av g Hy dr op at hy	Avg Cov
---	----	---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------------	--------------------------	---------------	---------	---------------	---------	----------------------------------	----------------------------------	----------------	----	---------	---------------------------------------	------------

			Out te rM em br e	Be pi Pr ed													
	H7 C7 3	H7 C7 N8	H7 C7 N8	0, -3 .0	0, 15	0, 28	-	ENYPTTISSTTENNQTEQ SSTSTKTTTPN	48 3	51 2	Y	1	NQ T[14 :1 6]	29	3, 16	4, 25	-1 ,6 77

6. Repositório

Qual o repositório git: https://github.com/biancanilsen/Borrelia_Proteomics_Epitopes